

<u>T. P. N° 1</u>	Tema: Unidades y Patrones Unidad N° 1: Sistemas de unidades, patrones. Métodos de medición
Modo de práctica/ Cantidad de horas	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs)
Objetivos	Interpretar procesos de medición. Identificar sistemas de unidades, su correcto uso y escritura Distinguir patrones de referencia utilizados.
Resultados de Aprendizaje	Formula, relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Reproduce, información oral y escrita, que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental, acorde a procedimientos normalizados. (RA3)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Comunicarse con efectividad. (CS7)
Contenidos	Unidades Eléctricas en SI. SIMELA. Trazabilidad
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.
Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático, de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición.

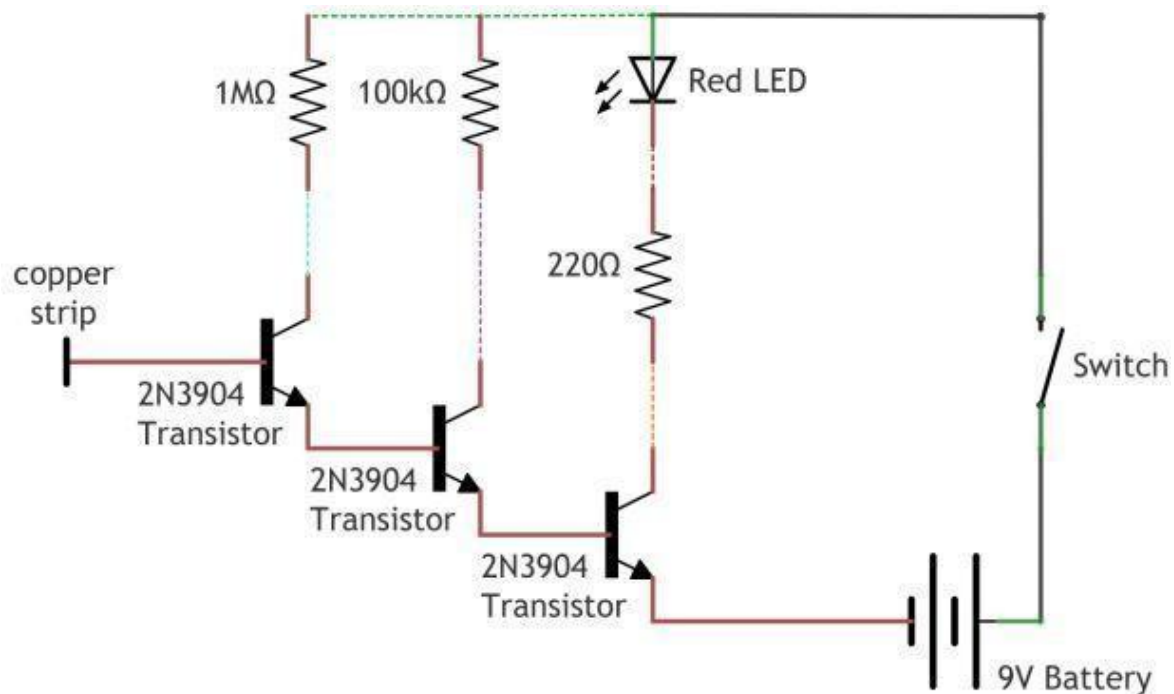
1. PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la diferencia entre Magnitud y Unidad de Medición?
2. ¿Cuáles son las características que debe poseer un patrón?
3. ¿Cuál es la definición de Medición según Vocabulario Internacional de Metrología?
4. Enumere las normas de seguridad para trabajos en Laboratorios
5. ¿Qué relación tiene un Interruptor Diferencial y el sistema de puesta a tierra?
6. ¿Qué es la representación gráfica de los datos?
7. Describir los tipos de papeles que se utilizan para la representación gráfica de Datos.
8. Tanto las medidas directas como las indirectas podemos realizarlas utilizando dos métodos generales: El método de deflexión y el método de detección de cero. Explique cada método.
9. ¿A qué se denomina Valor Medio y Valor Cuadrático Medio?
10. ¿Qué es la Trazabilidad y la cadena de trazabilidad metrológica?
11. ¿Cómo se debe realizar un correcto registro e informe de la medición?
12. ¿Cuál es la Jerarquía de Calibración?

2. LABORATORIO

El propósito de este trabajo de laboratorio es construir un dispositivo para la verificación de presencia de Tensión en Conductores Eléctricos, sin necesidad de contacto directo.

El Estudiante deberá construir el dispositivo según el siguiente diseño:



Todos los transistores son 2N3904 O BC547

Realice un corte de 2.5 X 5 cm de una placa de cobre PCB revestido y perforo un agujero en el medio, insertar y soldar un cable de 7.5 cm en el centro.

Una vez comprobado el funcionamiento del circuito, explique el principio de funcionamiento del mismo

BIBLIOGRAFÍA

- Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Prácticas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992
- Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001
- [INTI. Sistema Internacional de Unidades \(SI\)](#)
- [INTI. Patrones Nacionales de Medida](#)
- [Vocabulario Internacional de Metrología 3era ed. 2012](#)
- Artículo 075, Revista Sica, 2004
- Práctica Recomendada Para El Uso De Unidades Métricas (SI) En El Diseño Y Construcción De Edificios, U.S. - DEPARTMENT OF COMMERCE / National Bureau Of Standards - NBS TECHNICAL NOTE 938
- Trazabilidad En Las Mediciones – Nota técnica 002/03 - L&S Consultores CA
- Isabel Giménez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos
- [AEA 90364-7-770 2017](#)
- [Manual del instalador electricista](#)